

ポイント 仕事の求め方

- **仕事の式** 仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動かした距離 (m) で求めます。
- **単位のそろえ方** 質量100gの物体を支える力を1Nとします。cmはmに直します。
- **摩擦力** 一定の速さで引くとき、引く力と摩擦力は等しくなります。

1 図は、物体を真上に一定の速さで引き上げているようです。

仕事の用語と力

(1) 仕事の大きさを表す単位の名前を、カタカナで書きなさい。

答え

(2) 図のBは、地球が物体を引く力です。この名前を書きなさい。

答え

(3) 図のAの力の大きさとBの力の大きさの関係として

正しいものを、ア～ウから1つ選びなさい。

ア Aの方が大きい

イ Aの方が小さい

ウ AとBは等しい

答え

(4) 次のア～エのうち、物体に力を加えていても、

仕事は0であるものをすべて選びなさい。

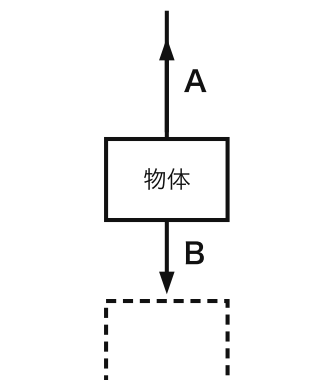
ア 壁を押したが動かない

イ 荷物を持って水平に歩く

ウ 床の上の箱を押して動かす

エ 本を机の上に持ち上げる

答え

**2** 次の仕事の大きさを求めなさい。

仕事の計算

(1) 物体に5Nの力を加えて、力の向きに3m動かしました。仕事の大きさは何Jですか。

答え

(2) 質量400gの物体を、一定の速さで床から50cm引き上げました。仕事は何Jですか。

答え

(3) 水平な床の上で、箱を一定の速さで一直線に引きました。引く力は8Nで、箱は150cm動きました。

仕事の大きさは何Jですか。

答え

(4) 質量2kgの物体を一定の速さで真上に引き上げ、30Jの仕事をしました。高さは何mですか。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	仕事（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

斜面を下る小球と木片

【実験】斜面を下る小球を木片に当て、木片が動いた距離をはかりました。

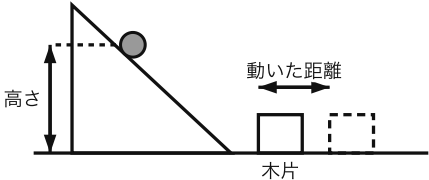
① 水平な台の上に斜面をつくり、斜面の下の方の水平な面に木片を置きました。斜面の傾きは変えませんでした。

② 質量20gの小球を、斜面上の高さ5cmの点から静かに離し、木片に当てました。

③ 木片が動いた距離を、ものさしではかりました。

④ 小球を離す高さを10cm、15cm、20cmに変えて、②と③をくり返しました。

⑤ 質量40gの小球にかえて、②～④と同じ実験を行いました。



小球を離した高さ	5cm	10cm	15cm	20cm
質量20gの小球の場合の、木片が動いた距離	2.0cm	4.0cm	6.0cm	8.0cm
質量40gの小球の場合の、木片が動いた距離	4.0cm	8.0cm	12.0cm	16.0cm

(1) ②で、小球を手でおし出さずに、静かに離すのはなぜですか。「高さ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表から分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 小球の質量が同じとき、高さが高いほど、木片が動く距離は大きい。
- イ 小球の質量が同じとき、高さを変えても、木片が動く距離は変わらない。
- ウ 小球の高さが同じとき、質量が大きいほど、木片が動く距離は大きい。
- エ 小球の高さが同じとき、質量が大きいほど、木片が動く距離は小さい。

答え

(3) 質量20gの小球を、高さ30cmから離すと、木片は何cm動きますか。表と同じ関係が成り立つものとして。

答え

(4) 表から、小球を離す高さが高いほど、木片に当たる直前の小球がもつエネルギーは大きいと考えられます。そう考えられる理由を、「仕事」という言葉を使って書きなさい。

答え